

《高等数值分析》2022 年(南京卷)参考答案:

1、设 $A \in R^{m \times n}, y \in R^m$, 对于 $F: R^n \rightarrow R$,

$$F(x) = \|Ax - y\|_2^2 + \|x\|_2^2,$$

求 $F(x)$ 的 Frechet 导数 $F'(x)$ 。

分析: Gateau 导数其实就是方向导数(与方向有关), 这个题目要修改一下, 改为求 F 的 Frechet 导数, 而标量函数的 Frechet 导数就是这个函数梯度, 向量函数的 Frechet 导数等于它的 Jacobi 矩阵。具体求 Frechet 导数时, 可以利用 Gateau 可导与 Frechet 可导的关系(Frechet 可导一定 Gateau 可导, 而求 Gateau 导数是很方便的, 所以一般可以通过求 Gateau 导数得到 Frechet 导数)。

解: $\forall u \in R^n, t \in R$, 先计算 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 表示内积

$$\begin{aligned} F(x+tu) &= \|A(x+tu) - y\|_2^2 + \|x+tu\|_2^2 \\ &= F(x) + 2t \{ \langle Au, Ax - y \rangle + \langle x, u \rangle \} + t^2 \{ \langle Au, Au \rangle + \langle z, z \rangle \} \\ &= F(x) + 2t \{ \langle A^T(Ax - y), u \rangle + \langle x, u \rangle \} + t^2 \{ \langle Au, Au \rangle + \langle z, z \rangle \} \\ &= F(x) + 2t \langle A^T(Ax - y) + x, u \rangle + t^2 \{ \langle Au, Au \rangle + \langle z, z \rangle \} \end{aligned}$$

F 在 x 处沿方向 u 的 Gateau 导数为:

$$\begin{aligned} F'(x)u &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{F(x+tu) - F(x)}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} 2 \langle A^T(Ax - y) + x, u \rangle + t \{ \langle Au, Au \rangle + \langle z, z \rangle \} \\ &= 2 \langle A^T(Ax - y) + x, u \rangle \end{aligned}$$

由此得到 F 在 x 处的 Frechet 导数

$$F'(x) = 2A^T(Ax - y) + 2x$$

2、给出求解如下问题

$$\begin{cases} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 = 0 \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 = 0 \end{cases}$$

在 $D = [0, 1.5] \times [0, 1.5]$ 上的不动点迭代格式, 并说明格式的全局收敛性。

解: 由方程组容易得到

$$\begin{cases} x_1 = \frac{1}{10}(x_1^2 + x_2^2 + 8) \\ x_2 = \frac{1}{10}(x_1x_2^2 + x_1 + 8) \end{cases}$$

所以很自然地构造映射： $F(x) = \left(\frac{1}{10}(x_1^2 + x_2^2 + 8), \frac{1}{10}(x_1 x_2 + x_1 + 8) \right)^T$ ，这里

$x = (x_1, x_2)^T$ 。从而 x^* 是方程组的解当且仅当 x^* 是 F 的不动点： $x^* = F(x^*)$ 。容易验证

F 是从矩形 $D = [0, 1.5] \times [0, 1.5]$ 到 D 上的映射， $F: D \rightarrow D$ ，且 F 的 Jacobi 矩阵

$$F'(x) = \begin{bmatrix} \frac{1}{5}x_1 & \frac{1}{5}x_2 \\ \frac{1}{10}(x_2^2 + 1) & \frac{1}{5}x_1 x_2 \end{bmatrix}$$

满足： $\forall x \in D$ ，其极大行和范数

$$\|F'(x)\|_{\infty} = \max \left\{ \frac{1}{5}(x_2 + x_1), \frac{1}{10}(x_2^2 + 2x_1 x_2 + 1) \right\} \leq \frac{4}{5} < 1。$$

所以由 F 构造的迭代格式 $x^{(k+1)} = F(x^{(k)})$ 在 D 上全局收敛：初始迭代点 $x^{(0)}$ 可取 D 上任意点。

此题类似书上习题 7.25（那里是指定用牛顿迭代）。

3、用共轭梯度方法求

$$\max \{ 2x_1^2 - x_1 x_2 + x_2^2 - 2x_1 + 4x_2 \}$$

初始点取 $x^0 = (1, 2)^T$ 。

解：略。

4、对于数据表：

i	0	1	2	3	4
x_i	-3	-2	0	1	2
$f(x_i)$	4	1	2	1	3
ω_i	2	1	3	1	1

其中， x_i 为离散点， $f(x_i)$ 为离散点上的函数值， ω_i 为相应权系数，已知其经验公式为

$y = a + bx + cx^2$ ，试用最小二乘法拟合方法确定待定参数 a, b, c 。

解：记拟合函数 $P(x) = a + bx + cx^2$ ，带权的偏差平方和为：

$$\begin{aligned} F(a, b, c) &= \sum_{i=0}^4 \omega_i (P(x_i) - f(x_i))^2 \\ &= \sum_{i=0}^4 \omega_i (a + bx_i + cx_i^2 - f(x_i))^2 \end{aligned}$$

要求 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ ，使得 $F(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \min F(a, b, c)$ 。由 $\frac{\partial F}{\partial a}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \frac{\partial F}{\partial b}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \frac{\partial F}{\partial c}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$

得到法方程组：

$$\begin{cases} \sum_{i=0}^4 2\omega_i(\bar{a} + \bar{b}x_i + \bar{c}x_i^2 - f(x_i)) = 0 \\ \sum_{i=0}^4 2\omega_i(\bar{a} + \bar{b}x_i + \bar{c}x_i^2 - f(x_i))x_i = 0, \\ \sum_{i=0}^4 2\omega_i(\bar{a} + \bar{b}x_i + \bar{c}x_i^2 - f(x_i))x_i^2 = 0 \end{cases}$$

整理后得

$$\begin{cases} \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i\right)\bar{a} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i\right)\bar{b} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^2\right)\bar{c} = \sum_{i=0}^4 \omega_i f_i \\ \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i\right)\bar{a} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^2\right)\bar{b} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^3\right)\bar{c} = \sum_{i=0}^4 \omega_i f_i x_i \quad (*) \\ \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^2\right)\bar{a} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^3\right)\bar{b} + \left(\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^4\right)\bar{c} = \sum_{i=0}^4 \omega_i f_i x_i^2 \end{cases}$$

制作数据表：

k	0	1	2	3	4
$\sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^k$	8	-5	27	-53	195
$\sum_{i=0}^4 \omega_i f_i x_i^k$	19	-19	89	不需要	不需要

将数据带入法方程组 (*)

$$\begin{cases} 8\bar{a} - 5\bar{b} + 27\bar{c} = 19 \\ -5\bar{a} + 27\bar{b} - 53\bar{c} = -19 \\ 27\bar{a} - 53\bar{b} + 195\bar{c} = 89 \end{cases}$$

求得 $\bar{a} = 1.49277$, $\bar{b} = 0.13489$, $\bar{c} = 0.28638$ 。所求的经验公式为

$$y = 1.49277 + 0.13489x + 0.28638x^2。$$

5、对于如下的一阶常系数双曲型方程

$$\begin{cases} u_t + u_x = 0, & 0 < t \leq 5, x \in R \\ u(x, 0) = e^{-0.8x^2}, & x \in R \end{cases}$$

记 x 方向的网格步长为 h , t 方向的网格步长为 k , 记 U_j^n 为 $u(x, t)$ 在网格节点 (x_j, t_n) 处的近似值, 采用 Fourier 分析法分析如下格式

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + \frac{U_{j+1}^n - U_{j-1}^n}{2h} = \frac{k}{2} \frac{U_{j+1}^n - 2U_j^n + U_{j-1}^n}{h^2}$$

的数值稳定性及稳定性条件。

解：令 $u^n(x) = v^n(\sigma)e^{i\sigma x}$ ，这里 $u^n(x) = u(x, t_n)$ 表示第 n 层的函数值。因 $x_j = jh$ ，

$$U_j^n = u^n(x_j) = v^n(\sigma)e^{i\sigma(jh)}$$

代入题设的差分格式，

$$\frac{[v^{n+1}(\sigma) - v^n(\sigma)]e^{i\sigma(jh)}}{k} + \frac{v^n(\sigma)[e^{i\sigma(j+1)h} - e^{i\sigma(j-1)h}]}{2h} = \frac{k}{2} \frac{v^n(\sigma)[e^{i\sigma(j+1)h} - 2e^{i\sigma(jh)} + e^{i\sigma(j-1)h}]}{h^2}.$$

两边约去 $e^{i\sigma(jh)}$ ，

$$\frac{v^{n+1}(\sigma) - v^n(\sigma)}{k} + \frac{v^n(\sigma)[e^{i\sigma h} - e^{-i\sigma h}]}{2h} = \frac{k}{2} \frac{v^n(\sigma)[e^{i\sigma h} - 2 + e^{-i\sigma h}]}{h^2},$$

整理后得到

$$v^{n+1}(\sigma) = G(\sigma, r)v^n(\sigma),$$

其中 $G(\sigma, r) = 1 - r^2 + r^2 \cos \sigma h - ir \sin \sigma h$ 是传播因子， $r = \frac{k}{h}$ 是网格比。差分格式稳定的

充分条件是存在常数 $c > 0$ ，使得 $|G(\sigma, r)| \leq 1 + cr$ 。

由于

$$|G(\sigma, r)|^2 = (1 - r^2 + r^2 \cos \sigma h)^2 + r^2 \sin^2 \sigma h = 1 + 4r^2(r^2 - 1) \sin^4\left(\frac{\sigma h}{2}\right),$$

所以当 $r \leq 1$ 时， $|G(\sigma, r)| \leq 1$ ，该差分格式稳定。

参考《高等工程数学》第 267 页的类似讨论。

6、求 $f(x) = e^x$ 在 $[-0.5, 0.5]$ 上的最佳二次平方逼近多项式 $P(x)$ 。

解：设 $P(x) = a + bx + cx^2$ ，偏差平方的积分为：

$$F(a, b, c) = \int_{-0.5}^{0.5} (P(x) - f(x))^2 dx = \int_{-0.5}^{0.5} (a + bx + cx^2 - f(x))^2 dx.$$

要求 $\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}$ ，使得 $F(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \min F(a, b, c)$ 。由 $\frac{\partial F}{\partial a}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \frac{\partial F}{\partial b}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = \frac{\partial F}{\partial c}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}) = 0$

得到法方程组：

$$\begin{cases} 2 \int_{-0.5}^{0.5} (\bar{a} + \bar{b}x + \bar{c}x^2 - f(x)) dx = 0 \\ 2 \int_{-0.5}^{0.5} (\bar{a} + \bar{b}x + \bar{c}x^2 - f(x)) x dx = 0 \\ 2 \int_{-0.5}^{0.5} (\bar{a} + \bar{b}x + \bar{c}x^2 - f(x)) x^2 dx = 0 \end{cases},$$

整理后得

$$\begin{cases} \left(\int_{-0.5}^{0.5} 1 dx \right) \bar{a} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x dx \right) \bar{b} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^2 dx \right) \bar{c} = \int_{-0.5}^{0.5} f(x) dx \\ \left(\int_{-0.5}^{0.5} x dx \right) \bar{a} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^2 dx \right) \bar{b} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^3 dx \right) \bar{c} = \int_{-0.5}^{0.5} f(x)x dx \\ \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^2 dx \right) \bar{a} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^3 dx \right) \bar{b} + \left(\int_{-0.5}^{0.5} x^4 dx \right) \bar{c} = \int_{-0.5}^{0.5} f(x)x^2 dx \end{cases} \quad (**)$$

制作数据表：

k	0	1	2	3	4
$\int_{-0.5}^{0.5} x^k dx$	1	0	$\frac{1}{12}$	0	$\frac{1}{80}$
$\int_{-0.5}^{0.5} f(x)x^k dx$	1.04219	0.08544	0.08968	不需要	不需要

将数据带入法方程组 (**)

$$\begin{cases} \bar{a} + \frac{1}{12} \bar{c} = 1.04219 \\ \frac{1}{12} \bar{b} = 0.08544 \\ \frac{1}{12} \bar{a} + \frac{1}{80} \bar{c} = 0.08968 \end{cases}$$

求得 $\bar{a} = 0.99973$, $\bar{b} = 1.02528$, $\bar{c} = 0.50955$ 。所求的二次最佳平方逼近多项式为：

$$P(x) = 0.99973 + 1.02528x + 0.50955x^2。$$

本质上这也是用的最小二乘法（连续情形），而第 4 题是离散情形。